

中学3年 理科 JH-SCI-G3-U03 運動とエネルギー

解答・解説 **運動とエネルギー**

エネルギー（第1分野） | 力の合成・分解・水圧と浮力・運動の規則性・仕事

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	8 N	5
2	0.6 N	5
3	15 m/s	5
4	イ 慣性	5
5	エ 作用・反作用の法則	5
6	60 J	5
7	12 W	5
8	ア 20 N の力で 2 m 引く	5
合計		40

解説

1 正答 8 N 5点

一直線上で同じ向きに 3 N と 5 N の力が物体にはたらいっている。2力の合力の大きさは何 N か。

解説 同じ向きの2力の合力は、2力の和。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 0.6 N 5点

ばねばかりにつるした物体の重さは、空気中で 2.0 N、水中に完全に入れると 1.4 N であった。物体にはたらく浮力は何 N か。

解説 浮力＝空気中での重さ－水中での重さ＝ $2.0 - 1.4 = 0.6$ (N)。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 15 m/s 5点

120 m を 8 秒で走った自転車の平均の速さは何 m/s か。

解説 速さ＝距離÷時間＝ $120 \div 8 = 15$ (m/s)。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 イ 慣性

5点

走っているバスが急に止まると、乗客は前に倒れそうになる。この現象を説明する性質を選びなさい。

解説 物体は外から力がはたらかない限り、運動の状態を保とうとする（慣性）。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 エ 作用・反作用の法則

5点

スケートボードに乗った人が壁を押すと、人は壁から離れる向きに動く。このことを説明するものとして正しいものを選びなさい。

解説 人が壁を押す（作用）と、同時に壁も人を同じ大きさで反対向きに押す（反作用）。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 60 J

5点

20 N の力で物体を力の向きに 3 m 動かしたときの仕事は何 J か。

解説 仕事（J）＝力（N）×力の向きに動いた距離（m）＝ $20 \times 3 = 60$ 。

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 12 W

5点

60 J の仕事を 5 秒間で行ったときの仕事率は何 W か。

解説 仕事率（W）＝仕事（J）÷時間（s）＝ $60 \div 5 = 12$ 。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 ア 20 N の力で 2 m 引く

5点

重さ 40 N の物体を、動滑車を使って 1 m 引き上げた。ひもを引く力とひもを引く距離の組み合わせとして正しいものを選びなさい。ただし、動滑車とひもの重さや摩擦は考えない。

解説 動滑車を使うと力は半分になるが、引く距離は2倍になる。仕事の大きさは $20 \times 2 = 40 \times 1 = 40$ （J）で変わらない（仕事の原理）。

標準（3） | 知識の理解・定着・計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G3-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）